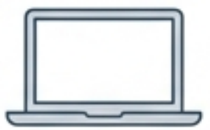
# CHƯƠNG 4: HỌC SÂU
## (DEEP LEARNING)

Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo cho Nông nghiệp Hiện đại.



Gemini Notebook

# Sự chuyển dịch kiến trúc: Học Máy vs. Học Sâu

| | Học Máy (Machine Learning) | Học Sâu (Deep Learning) |
|---|---|---|
| Phụ thuộc dữ liệu | Hoạt động tốt với dữ liệu nhỏ. | Yêu cầu dữ liệu **lớn (Big Data).** |
| Phần cứng | Máy tính cấu hình thấp.  | Máy chủ cấu hình cao / GPU.  |
| Trích xuất đặc trưng | Do chuyên gia con người xác định. | Tự động trích xuất đặc trưng cấp cao. |
| Thời gian huấn luyện | Nhanh. | Rất lâu. |
| Cách tiếp cận | Chia nhỏ vấn đề.  | Giải quyết toàn diện End-to-End. |

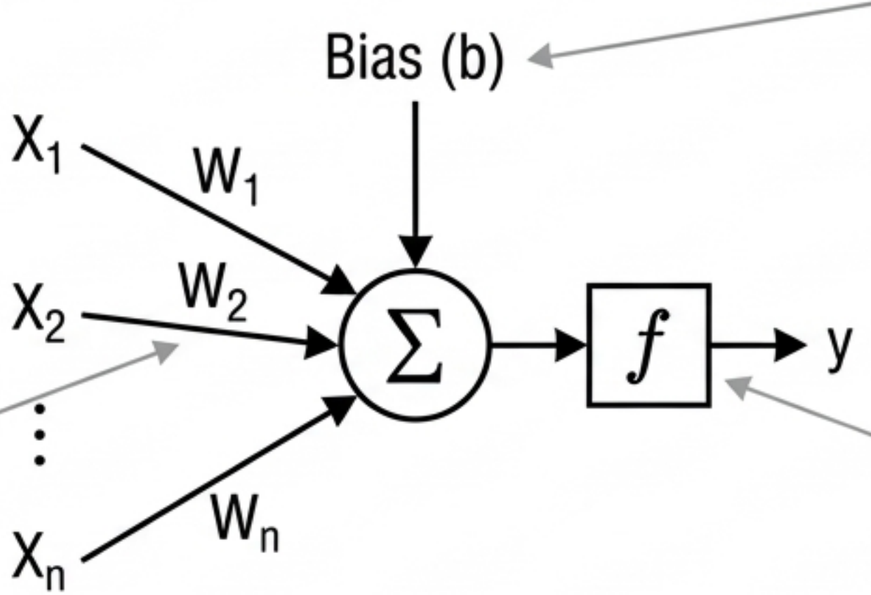
Gemini Notebook

### Đầu vào (X)

Dữ liệu tiếp nhận (VD: Đặc trưng ảnh lá cây).

### Trọng số (W)

Mức độ quan trọng của đầu vào.
Khởi tạo ngẫu nhiên.
W = 0 nghĩa là không quan trọng.




### Độ lệch (Bias - b)

Thành phần tuyến tính bổ sung, giúp tinh chỉnh kết quả.

### Hàm kích hoạt (f)

Hàm phi tuyến tính.
Quyết định việc nơ-ron có phát xung hay không.

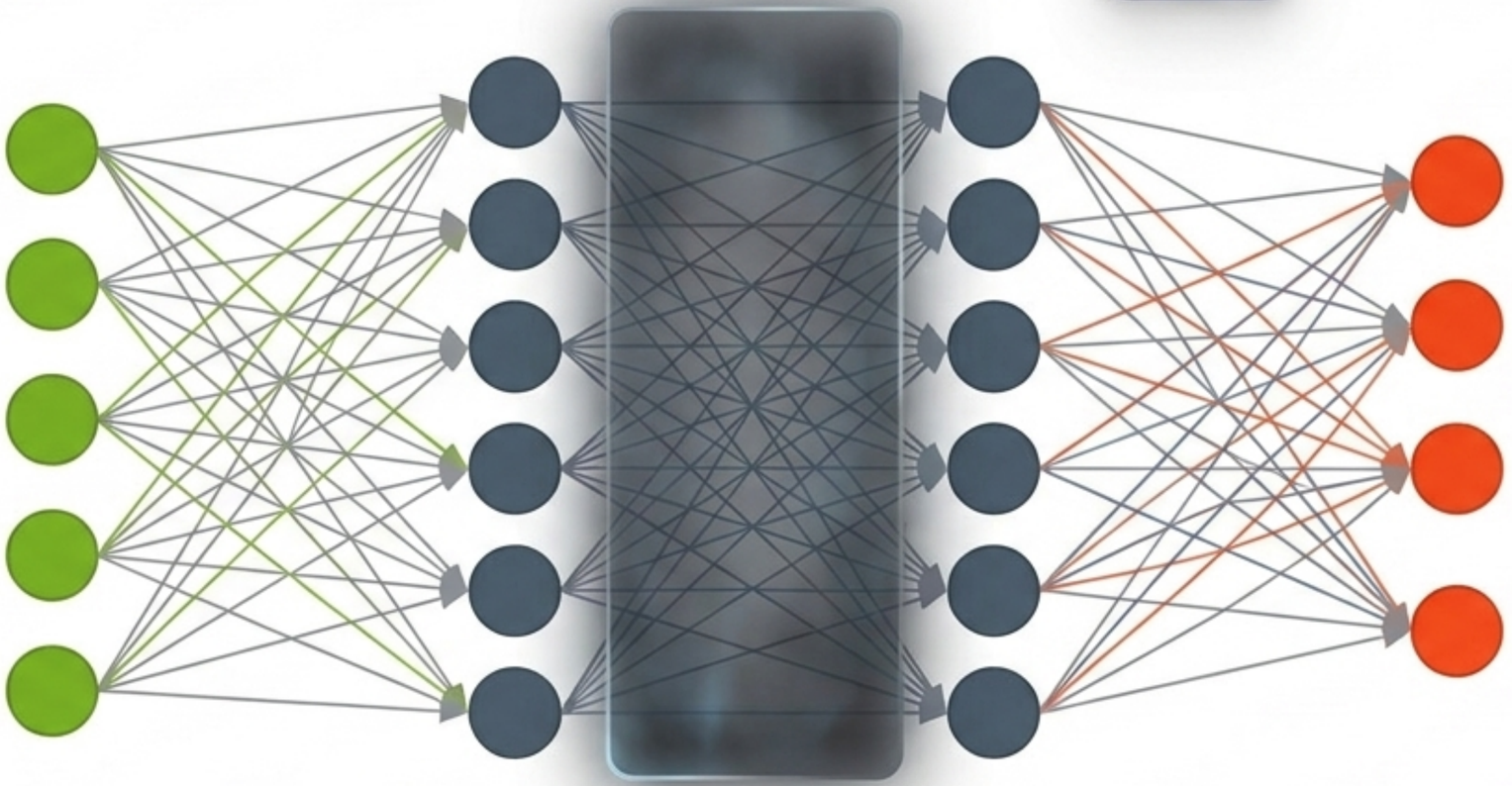
$$y = f(\sum(wx) + b)$$

Gemini Notebook

# Kiến trúc Mạng Nơ-ron Cơ bản



Việc xếp chồng hàng ngàn nơ-ron tạo ra khả năng học sâu.



**Lớp Đầu vào (Input Layer)**

Lớp đầu tiên tiếp nhận dữ liệu. (Có thể nhìn thấy).

**Các Lớp Ẩn (Hidden Layers)**

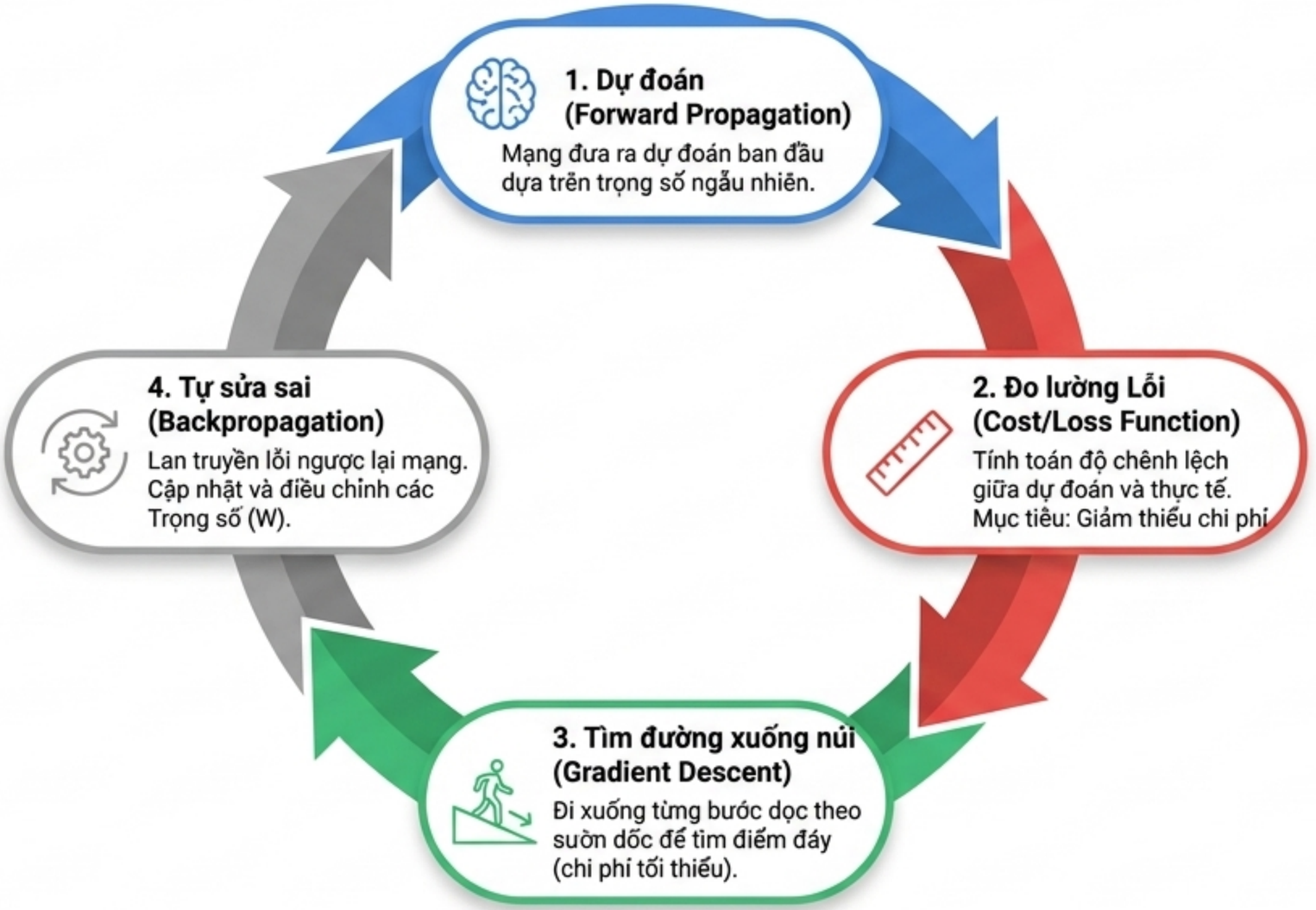
Thực hiện các phép biến đổi phức tạp trên dữ liệu. (Bị che khuất).

**Lớp Đầu ra (Output Layer)**

Lớp cuối cùng, đưa ra kết quả dự đoán (VD: Bệnh đốm lá 90%).

Gemini Notebook

# Cỗ máy Học hoạt động như thế nào?

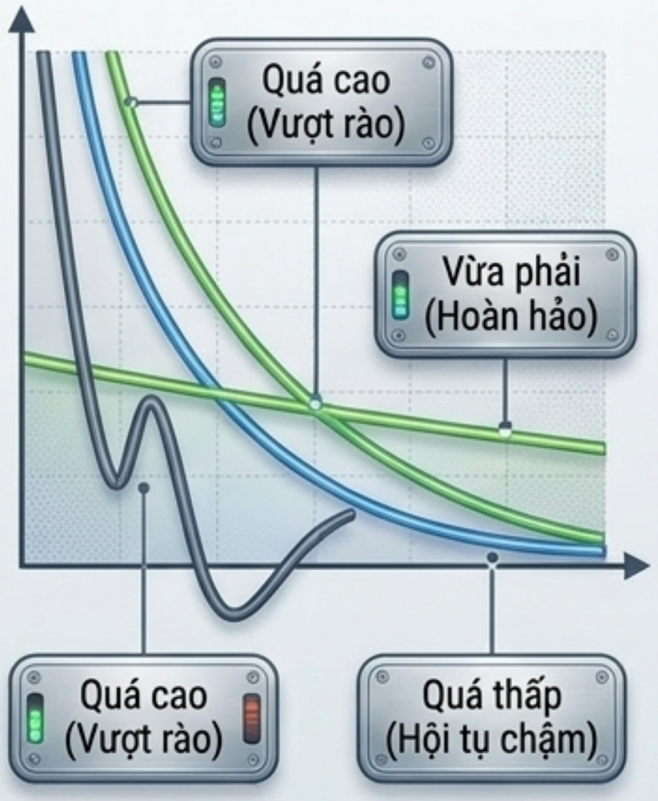



Gemini Notebook

# Kiểm soát quá trình huấn luyện: Siêu tham số

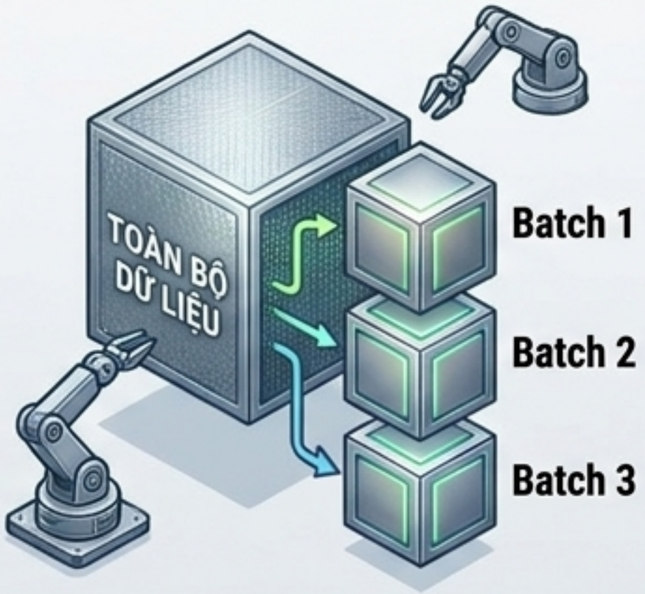
## Tốc độ học (Learning Rate)

Mức độ điều chỉnh trọng số mỗi lần lặp.




## Lô dữ liệu (Batches)

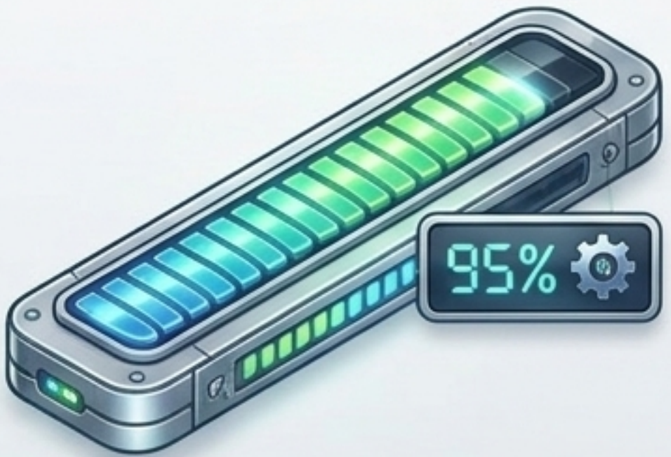
Chia nhỏ dữ liệu thay vì nhồi nhét tất cả cùng lúc.




Giúp mô hình mở rộng và tính toán hiệu quả hơn.

## Kỷ nguyên (Epochs)

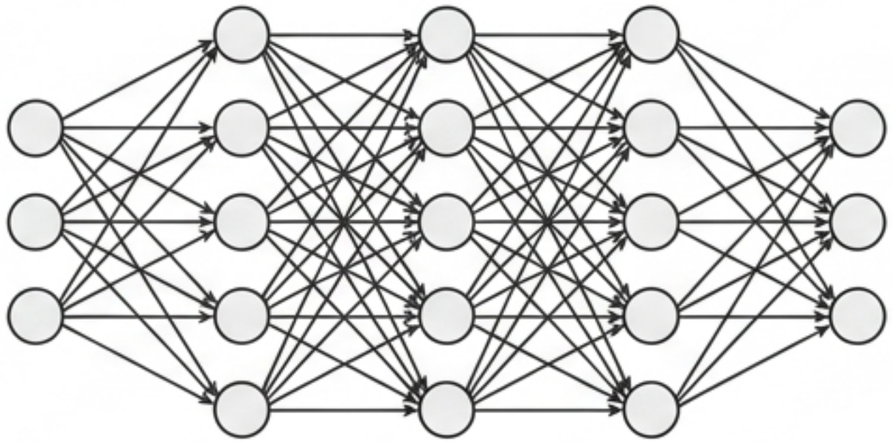
Một vòng quét qua TOÀN BỘ dữ liệu.



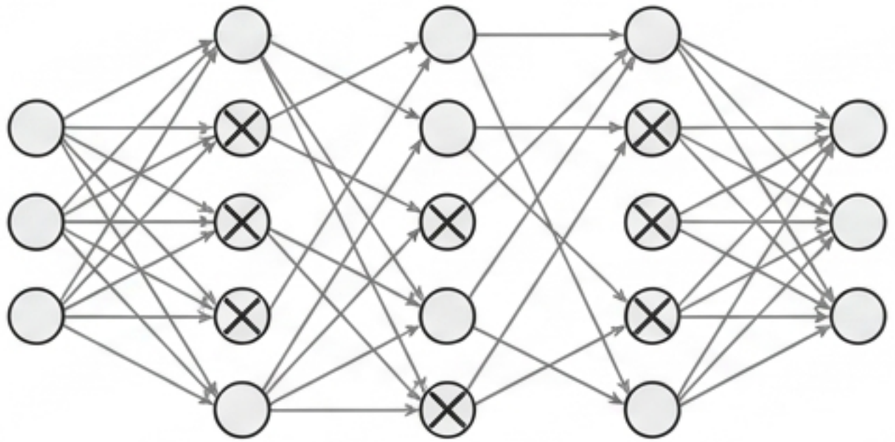

Nhiều Epoch = Chính xác cao hơn, nhưng tốn thời gian hội tụ.

Gemini Notebook

# Kỹ thuật Điều chuẩn: Chống Học Vẹt (Overfitting)



Bên trái: Mạng tiêu chuẩn



Bên phải: Mạng áp dụng Dropout

Kỹ thuật Dropout (Bỏ học ngẫu nhiên): Ép mạng lưới không được quá phụ thuộc vào bất kỳ nơ-ron nào bằng cách ngẫu nhiên tắt một số nơ-ron, tạo ra một tổ hợp nhiều mạng để chống học vẹt.



Chuẩn hóa theo lô (Batch Normalization): Đặt trạm kiểm soát giữa các lớp để đảm bảo dòng chảy dữ liệu giữ được sự ổn định, giúp mạng lưới lớp sau dễ tiếp nhận.

Gemini Notebook

# ANN - Mạng Nơ-ron Nhân tạo (Nền tảng)

**Cấu trúc liên kết mạng**

**Truyền thẳng (Feedforward)**

Tín hiệu đi 1 chiều (1 lớp hoặc đa lớp).

**Phản hồi (Feedback/Recurrent)**

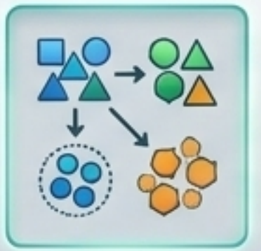
Có vòng lặp (Mạch kín, Mạng Jordan), tạo ra hệ thống động.

## 3 Phương pháp Học



**1. Học có giám sát (Supervised)**

So sánh với kết quả mong muốn, tạo tín hiệu lỗi để sửa.



**2. Học không giám sát (Unsupervised)**

Không có giáo viên. Tự khám phá các mẫu và gom cụm.



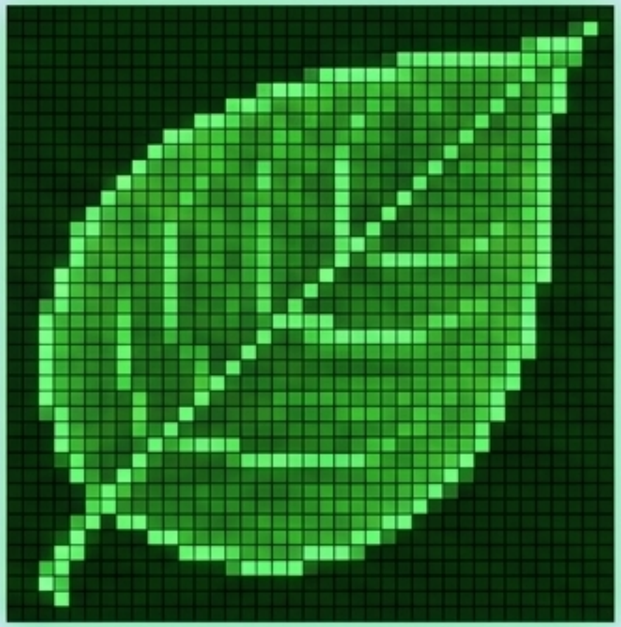
**3. Học tăng cường (Reinforcement)**

Học qua thử & sai. Nhận phản hồi phê bình từ môi trường.

Gemini Notebook

# Giới hạn của ANN trong xử lý Hình ảnh

## Dữ liệu ảnh gốc (2D)



## Bị ép phẳng (1D)



- **Vấn đề 1: Bùng nổ tham số** - Số lượng tham số tăng theo cấp số nhân làm sập hệ thống.
- **Vấn đề 2: Kẻ hủy diệt không gian** - Làm mất hoàn toàn đặc tính không gian và vị trí tương đối của các điểm ảnh.

**GIẢI PHÁP: Cần một chuyên gia giữ nguyên cấu trúc 2D -> KIẾN TRÚC CNN**

Gemini Notebook

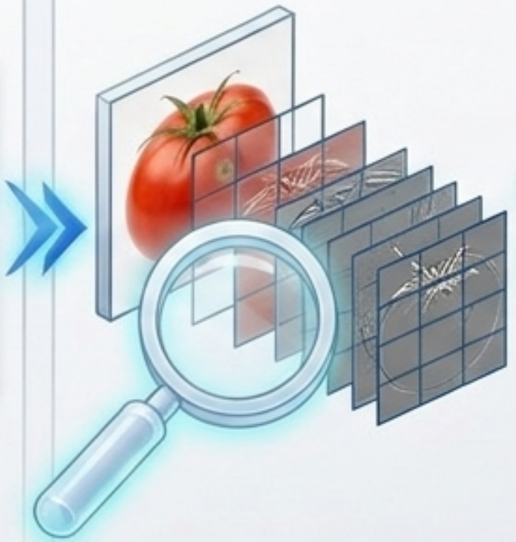
# CNN - Mạng Nơ-ron Tích chập (Chuyên gia Thị giác)

**Assembly Line / Pipeline**

## Input Layer



## Convolutional Layer



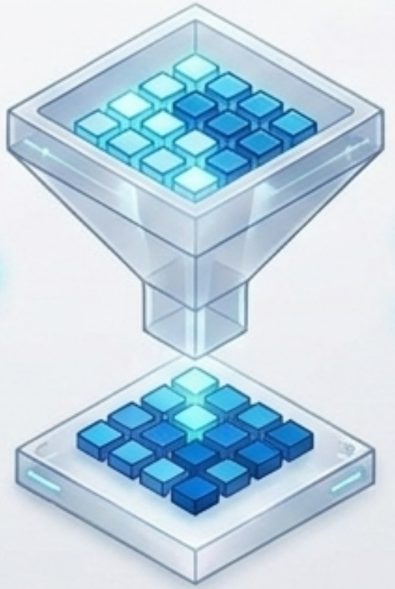
Trái tim của CNN. Quét mảng nhỏ để trích xuất đặc trưng (cạnh, vân).

## ReLU Layer



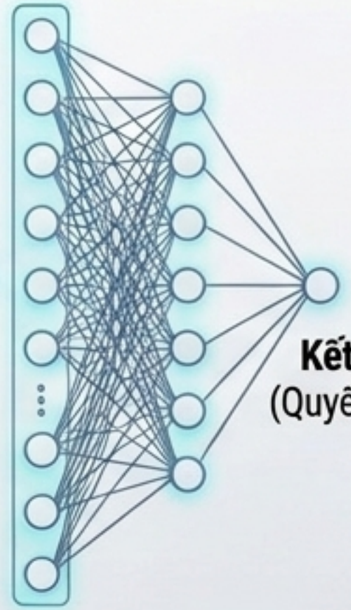
Kích hoạt phi tuyến tính, giữ lại giá trị có ích.

## Pooling Layer



Lấy mẫu con, thu nhỏ kích thước nhưng bảo tồn đặc trưng cốt lõi.

## Flatten & FC



**Kết quả**
(Quyết định)

Làm phẳng dữ liệu để đưa ra quyết định cuối cùng.

Gemini Notebook

# Đi sâu vào CNN: Kỹ thuật Đệm & Lớp Gộp

## Kỹ thuật Đệm (Padding)

Xử lý khi bộ lọc không khớp với viền ảnh.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 0 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 0 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

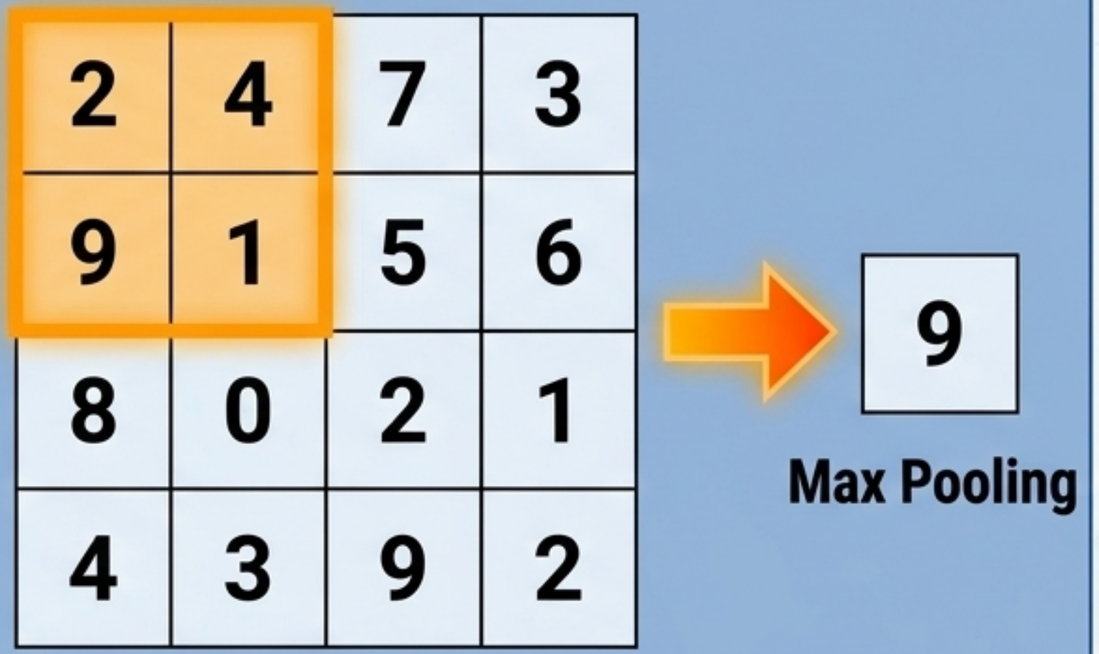
**Zero Padding**
(Giữ nguyên kích thước)

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 |
| 3 | 9 | 1 |
| 4 | 6 | 7 |

**Valid Padding**
(Cắt xén ảnh)

## Lớp Gộp (Pooling)

Thay đổi kích thước không gian, chắt lọc tinh túy.




Các loại khác: Average Pooling, Sum Pooling.

Gemini Notebook

# RNN - Mạng Nơ-ron Hồi quy (Chuyên gia Ký ức)

## Tại sao cần RNN?

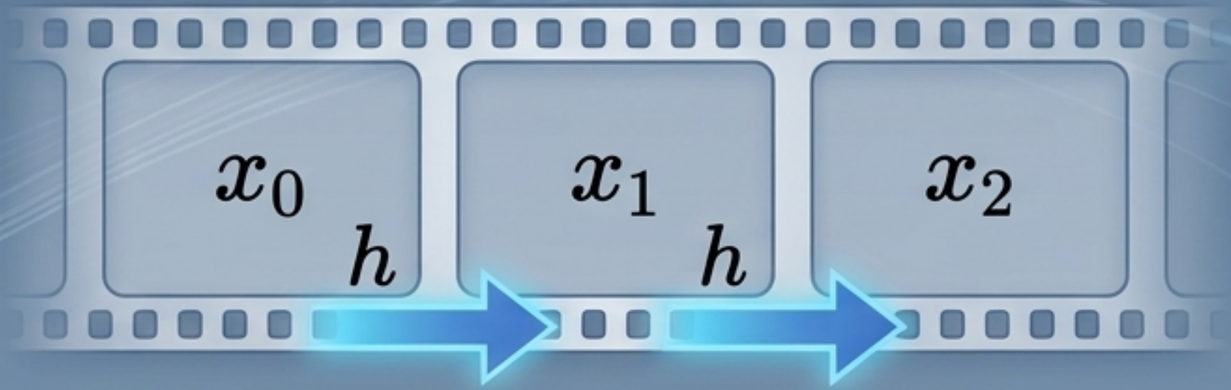
ANN/CNN bị mất trí nhớ sau mỗi lần đoán.
Dữ liệu chuỗi (Thời tiết, Video tăng trưởng cây trồng) cần **Bối cảnh (Context).**

## Kiến trúc có Vòng lặp (Loop)



Thông tin được tồn tại
dai dẳng qua các bước.

## Cấu trúc Trải dài (Unrolled)

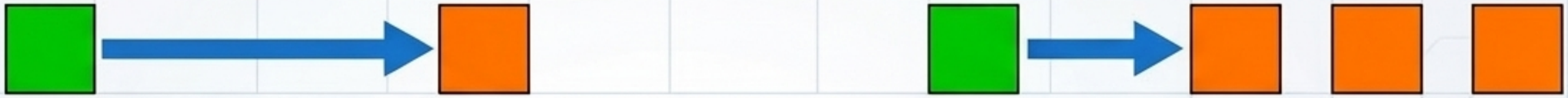



Cơ chế: Đầu vào hiện tại ($\mathbf{x}_1$) + Ký ức từ bước trước ($\mathbf{h}_0$)
→ Kết quả bước này và truyền ký ức đi tiếp ($\mathbf{h}_1$).

Gemini Notebook

# Đa dạng Kiến trúc RNN

**1 - 1**



**Cố định → Cố định** (Mạng thông thường. VD: Phân loại hình ảnh).

**1 - N**



**1 Ảnh → Chuỗi chữ.** (VD: Sinh mô tả: Cánh đồng lúa đã chín).

**N - 1**



**Chuỗi dữ liệu → 1 Kết quả.** (VD: Phân tích chu kỳ thời tiết → Cảnh báo: Sắp hạn hán).

**N - N**



**Chuỗi → Chuỗi.** (VD: Phân tích hành vi giám sát thực vật đồng bộ theo thời gian thực).



**Thách thức:** RNN sâu thường gặp lỗi **Gradient biến mất** (quên ký ức cũ) hoặc **Gradient bùng nổ** (quá tải tính toán).

Gemini Notebook

# KẾT LUẬN & TỔNG HỢP: Ma trận So sánh Kiến trúc

| | **ANN**<br>(Mạng truyền thẳng) | **CNN**<br>(Mạng tích chập) | **RNN**<br>(Mạng hồi quy) |
|---|---|---|---|
| **Đặc tính Dữ liệu** | Dữ liệu dạng bảng | Dữ liệu hình ảnh 2D | Dữ liệu chuỗi thời gian |
| **Kết nối Hồi quy**<br>(Nhớ quá khứ) | ✗ | ✗ | ✓ |
| **Chia sẻ Tham số** | ✗ | ✓ | ✓ |
| **Bảo tồn Mối quan hệ Không gian** | ✗ | ✓ | ✗ |
| **Rủi ro Gradient**<br>(Biến mất/Bùng nổ) | ✓ | ✓ | ✓ |

Gemini Notebook

# TỪ PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẾN CÁNH ĐỒNG

Mạng Nơ-ron không chỉ là các phương trình toán học; chúng là bộ não của Nông nghiệp Thông minh.

---

Sẵn sàng cho thực hành — Chuyển sang giai đoạn sử dụng kiến trúc CNN để tự động hóa việc nhận dạng và phân loại bệnh thực vật.




Gemini Notebook